

Causeway Libro Blanco Técnico y Económico de Causeway

Capa de inteligencia de trading y razonamiento verificable para mercados de predicción: desde datos de Polymarket, previsualización de riesgo y pruebas en Arc hasta servicios de agentes x402, mundos de mercado paralelos y ejecución delegada gobernada por el usuario.

VERSIÓN
v0.7

FECHA
2026-05

ESTADO
Borrador detallado

ALCANCE
Market + Arc + Swarm

Este documento describe la tesis de mercado, producto, arquitectura, integración con Arc, módulo futuro x402, motor de predicción colectiva, modelo económico, límites de riesgo y hoja de ruta de Causeway. No constituye asesoría de inversión, asesoría legal, servicio de corretaje, promesa de rentabilidad ni oferta de trading automático.

Índice

01. Resumen ejecutivo

02. Contexto de mercado: mercados de predicción como infraestructura probabilística

03. Problema: falta una capa de inteligencia

04. Base académica y cálculo de valor

05. Definición del producto

06. Problemas ya resueltos

07. Arquitectura y modelo de datos

08. AI Trader Intelligence: de probabilidad a acción

09. Arc Proof: registros verificables de razonamiento

10. Arc USDC Premium

11. x402 Agent Service Layer

12. Swarm Prediction Engine: de mundos paralelos a predecir cualquier cosa

13. Flujo de usuario

14. Riesgo, gobernanza y límites

15. Problemas futuros

16. Hoja de ruta de cinco fases

17. Modelo económico

18. Moat, métricas y conclusión

19. Referencias

01 / RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo

Causeway es una capa de inteligencia de trading y razonamiento verificable para mercados de predicción. Organiza datos reales de Polymarket, razonamiento de IA, previsualización de riesgo, previsualización de órdenes, Arc proof y Signal Track Record en un flujo auditable.

La versión v0.7 eleva la visión de largo plazo desde el juicio de un único modelo hacia el Swarm Prediction Engine propio de Causeway: un sistema que construye mundos de mercado paralelos, coordina agentes especializados y convierte la simulación en objetos de inteligencia de mercado verificables y accionables.

02 / CONTEXTO DE MERCADO: MERCADOS DE PREDICCIÓN COMO INFRAESTRUCTURA PROBABILÍSTICA

Contexto de mercado: mercados de predicción como infraestructura probabilística

Los mercados de predicción evolucionan desde interfaces de apuestas sobre eventos hacia capas de datos probabilísticos para política, macroeconomía, deporte, eventos corporativos y actividad on-chain.

Al crecer el mercado, el usuario necesita saber qué precios ya incorporan información, qué mercados relacionados llegan tarde y qué señales son ruido de liquidez.

03 / PROBLEMA: FALTA UNA CAPA DE INTELIGENCIA

Problema: falta una capa de inteligencia

Los mercados son redes, pero las interfaces siguen mostrando listas. La IA puede explicar texto, pero a menudo carece de snapshots verificables, trazas de razonamiento, previsualización de órdenes y evaluación posterior.

Causeway cubre la cadena completa: evento, red de mercados, probabilidad, edge, confirmación del usuario, registro previo y auditoría posterior.

Base académica y cálculo de valor

La literatura de mercados de predicción muestra que el precio de un contrato binario puede aproximar una probabilidad bajo condiciones ideales. En la práctica existen spreads, comisiones, slippage, límites, riesgo de fuente y ambigüedad de resolución.

El valor surge de un edgeNet positivo después de descontar fricciones, incertidumbre de fuentes, riesgo de reglas y correlación de cartera.

```
p_mid = (bestBid + bestAsk) / 2
p_exec_yes = ask_yes, p_exec_no = ask_no
q_ai = calibratedForecast(event | marketSnapshot, sourceObjects, reasoningTrace)
rawEdge_mid = q_ai - p_mid
Separate midpoint probability from executable price to avoid overstating edge.
```

```
EV_token_yes = q_ai * 1 + (1 - q_ai) * 0 - ask_yes - cost_per_token
ROI_yes = EV_token_yes / ask_yes
edgeNet = q_ai - ask_yes - feeRate - slippageBps - ruleRiskHaircut - sourceRiskHaircut
BUY only if edgeNet > minEdge, depthAtLimit > targetSize, timeToClose > minWindow
Only edgeNet that remains positive after costs, slippage, rule risk, and source risk should enter trade preview.
```

```
q_adj = clamp(0.5 + confidence * (q_ai - 0.5), 0.01, 0.99)
b = (1 - p_exec) / p_exec
kellyFull = (b * q_adj - (1 - q_adj)) / b = (q_adj - p_exec) / (1 - p_exec)
sizeUsd = bankroll * min(max(0, lambda * kellyFull), capMarket, capPortfolio, capCorrelation)
Conservative Kelly shrinks model probability toward 50% and caps sizing by capacity, correlation, and budget.
```

```
Underround:  $\sum \text{ask}_i + \text{fees} + \text{slippage} < 1$ 
profitFloor_buyBasket =  $1 - \sum \text{ask}_i - \text{fees} - \text{slippage} - \text{settlementRisk}$ 
If event B implies event A, then  $P(B) \leq P(A)$ 
semanticEdge = violation * relationConfidence * min(liquidityScore_A, liquidityScore_B)
Mutually exhaustive baskets and semantic implication help detect inconsistency, but execution depth and rule compatibility must be verified.
```

```
Brier_mean = mean((q_ai - y)^2)
Logloss_mean = mean(-[y * ln(q_ai + eps) + (1 - y) * ln(1 - q_ai + eps)])
CalibrationError =  $\sum_k n_k / N * |\text{mean}(q_{ai} \text{ in bucket } k) - \text{mean}(y \text{ in bucket } k)|$ 
signalScore = z(edgeNet) + z(confidence) + z(liquidity) - z(spreadRisk) - z(sourceRisk) - z(correlationRisk)
Long-term evaluation must include calibration, log loss, Brier score, and non-executed opportunity performance, not only PnL.
```

Definición del producto

Causeway es un Trader Intelligence Layer para mercados de predicción. Su salida central no es un chat, sino un market intelligence object con mercado raíz, mercados candidatos, relaciones semánticas, AI fair odds, market odds, edgeNet, riesgo, previsualización de orden, Arc proof y track record.

La gobernanza permanece en el usuario: la IA amplía la tesis y previsualiza riesgos; el usuario conserva la confirmación final y el control de fondos.

Problemas ya resueltos

Causeway separa títulos de mercado de outcome tokens realmente negociables y modela events, markets, outcomes, CLOB token IDs, precios, libro de órdenes y liquidez.

Arc proof ancla hashes de razonamiento; Arc USDC premium verifica membresía mediante payment intents y Transfer logs.

07 / ARQUITECTURA Y MODELO DE DATOS

Arquitectura y modelo de datos

La arquitectura combina React, NestJS, Prisma/PostgreSQL, datos Gamma/CLOB de Polymarket, salidas estructuradas de IA, Arc proof y verificación de pagos USDC.

Los objetos centrales son Market Object, Inference Object, Causal Script, Order Intent, Arc Proof Capsule y Signal Track Record.

08 / AI TRADER INTELLIGENCE: DE PROBABILIDAD A ACCIÓN

AI Trader Intelligence: de probabilidad a acción

Un sistema maduro no debe devolver solo BUY. También debe devolver WATCH, VERIFY FIRST o AVOID. No Trade es una capacidad porque refleja conciencia de liquidez, fuentes, reglas y riesgo de cartera.

El tamaño de posición depende de edgeNet, confianza, profundidad, spread, presupuesto, correlación y Kelly conservador.

09 / ARC PROOF: REGISTROS VERIFICABLES DE RAZONAMIENTO

Arc Proof: registros verificables de razonamiento

Los mercados de predicción verifican el juicio actual con resultados futuros. Las señales de IA deben probar que existían antes de la resolución. Arc proof ancla el hash de la traza y reduce el riesgo de reescritura.

Arc no reemplaza Polymarket; actúa como capa de auditoría de bajo costo, compatible con EVM y nativa de stablecoins.

10 / ARC USDC PREMIUM

Arc USDC Premium

La membresía actual usa payment intents en Arc USDC para desbloquear señales premium, trazas completas, Arc proof y mayores límites de análisis.

En el futuro, Causeway puede usar llamadas x402 liquidadas en Arc para unificar suscripciones, reportes por uso, APIs, fuentes de datos y capacidades de agentes.

11 / X402 AGENT SERVICE LAYER

x402 Agent Service Layer

x402 no es el protocolo de ejecución de trading de Causeway; es un protocolo de pago y acceso agent-to-service para datos, verificación, agentes especializados, reportes y APIs.

Causeway orquesta grafos de mercado, permisos, riesgo y seguimiento; x402 gestiona acceso pagado; Arc registra proof, pagos y reputación.

Swarm Prediction Engine: de mundos paralelos a predecir cualquier cosa

El objetivo de Causeway no es que una sola IA juzgue un mercado una vez. Es construir un motor colectivo nativo de mercados de predicción, donde agentes con roles distintos debaten evidencia, contraejemplos, probabilidad, riesgo y límites de ejecución.

Un mundo de mercado paralelo no es narrativa genérica: debe explicar cómo un evento atraviesa el grafo de mercados, qué odds cambian, qué edge aparece, qué riesgos se activan y qué registro verificable queda.

El motor comprime el debate en scenario tree, affected markets, probability shift, AI fair odds, edgeNet, risk flags, suggested size, Arc proof hash y track record entry.

Agent Society: agentes especializados

Agent	Role	Output
Research Agent	Collects events, market context, history, and candidate sources.	sourceObjects, event summary, market candidates
Market Graph Agent	Detects related markets, semantic implication, mutual exclusion, and exposure overlap.	market graph, relation type, impact direction
Probability Agent	Turns evidence and scenarios into calibrated probabilities.	AI fair odds, probability shift, confidence
Skeptic Agent	Searches for counterexamples, rule ambiguity, weak sources, and overreach.	counterarguments, changeMyMind, risk flags
Verification Agent	Traces claims to primary or authoritative sources.	verification status, source confidence, conflict report
Risk Agent	Evaluates liquidity, spread, slippage, correlation, and position caps.	edgeNet, risk budget, position cap
Execution Guard	Decides whether a signal may enter preview or delegated execution.	BUY / WATCH / AVOID, order gate, emergency stop
Report Agent	Turns debate and disagreement into an auditable prediction report.	prediction report, scenario tree, audit summary

```
scenarioValue_s = Σ_i edgeNet_i,s * tradability_i,s * confidence_s - portfolioRisk_s
swarmConsensus = weightedMedian(q_agent_1, ..., q_agent_n; weights = reputation * calibration)
disagreementRisk = variance(q_agent_1 ... q_agent_n) + sourceConflict + ruleAmbiguity
finalAction = gate(swarmConsensus, edgeNet, disagreementRisk, liquidity, userPolicy)
Swarm intelligence is not simple voting; it combines reputation, calibration, disagreement, source conflict, and user policy into an action gate.
```

13 / FLUJO DE USUARIO

Flujo de usuario

El usuario conecta su wallet, elige un root outcome, revisa el grafo de razonamiento y el causal script, entra en order preview, confirma dry-run o firma CLOB real y puede anclar la traza en Arc.

14 / RIESGO, GOBERNANZA Y LÍMITES

Riesgo, gobernanza y límites

El sistema no custodia claves, no promete retornos ni evita confirmaciones. La automatización exige autorización explícita, presupuestos, límites de alcance, emergency stop y revocación.

15 / PROBLEMAS FUTUROS

Problemas futuros

Las próximas etapas deben resolver autenticidad de fuentes, calibración multiagente, Signal Track Record verificable, calidad del mercado x402 y gobernanza de ejecución delegada limitada.

16 / HOJA DE RUTA DE CINCO FASES

Hoja de ruta de cinco fases

La hoja de ruta avanza desde la base de datos de mercado de Polymarket hacia modelo de razonamiento, generación de escenarios en tiempo real, verificación y Arc proof, y ejecución delegada opcional.

Hoja de ruta

Phase	Theme	Description
Phase 01	Market Data Foundation	Understand event, market, outcome, token ID, price, liquidity, order book, and rules before expanding external sources.
Phase 02	Reasoning Model	Map one event to related markets with relevance, direction, confidence, tradability, recommendation, and disagreement checks.
Phase 03	Real-Time Scenario Generation	Convert event streams into market response scripts and gradually expand toward parallel market-world simulation.
Phase 04	Verification & Arc Proof	Verify bottom-layer sources before action and anchor reasoning traces on Arc for auditability.
Phase 05	Delegated AI Execution	Allow optional, bounded delegation only after permissions, budgets, revocation, and audit controls mature.

17 / MODELO ECONÓMICO

Modelo económico

Los ingresos incluyen Arc USDC premium, builder attribution, Signal API, x402 Agent Service Layer, Swarm Prediction Reports, Team Workspace y Agent Marketplace.

Modelo de ingresos

Model	Description	Stage
Premium Subscription	Arc USDC membership for deeper models, complete traces, Arc proof, monitoring; future x402-based usage packs.	Phase 1-3
Builder Attribution	User-confirmed Polymarket orders can be attributed through builder code.	Phase 1-5
Signal API	Structured signals, market graphs, risk reports, and track record APIs.	Phase 2-4
x402 Agent Service Layer	Paid access to data sources, verification services, specialized agents, and reports.	Phase 3-5
Swarm Prediction Reports	Professional prediction reports generated from parallel market worlds and agent debate.	Phase 3-5
Agent Marketplace	Specialized agents and verification modules settle through Arc USDC and x402.	Phase 4-5

18 / MOAT, MÉTRICAS Y CONCLUSIÓN

Moat, métricas y conclusión

La defensa de Causeway proviene de entender la estructura de mercado, cerrar el ciclo de datos de razonamiento, historial verificable en Arc, acceso x402 a servicios de agentes, capacidad de predicción colectiva y límites gobernados por el usuario.

La visión final es predecir cualquier cosa preservando la gobernanza del usuario.

19 / REFERENCES

Referencias

1. Wolfers, Justin, and Eric Zitzewitz, *Prediction Markets*. <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/0895330041371321>
2. Snowberg, Erik, Justin Wolfers, and Eric Zitzewitz, *Prediction Markets for Economic Forecasting*. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w18222/w18222.pdf
3. Wharton Rodney L. White Center working paper, *prediction-market research*. <https://rodneywhitecenter.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2014/04/0608.pdf>
4. Cao, *prediction-market research paper*. <https://www.nzae.org.nz/wp-content/uploads/2014/05/Cao.pdf>
5. Journal of Prediction Markets archive, *prediction-market and arbitrage research*. <https://www.ubplj.org/index.php/jpm/article/view/1796>
6. Research archive, *Arbitrage trade in prediction markets*. https://www.researchgate.net/publication/262875038_Arbitrage_trade_in_prediction_markets
7. arXiv preprint, *modern prediction-market arbitrage and semantic market dependencies*. <https://arxiv.org/pdf/2508.03474.pdf>
8. Polymarket Documentation, *Gamma Markets API Overview*. <https://docs.polymarket.com/developers/gamma-markets-api/overview>
9. Polymarket Documentation, *Trading on the Polymarket CLOB*. <https://docs.polymarket.com/developers/CLOB/trades/trades-data-api>
10. Polymarket Documentation, *Builder Program*. <https://docs.polymarket.com/developers/builders/examples>

11. Arc Docs, *Connect to Arc*. <https://docs.arc.io/integrate/connect-to-arc>
12. Arc Docs, *Arc Network*. <https://docs.arc.network/arc-chain>
13. x402 Protocol, *Open payment protocol for the internet*. <https://www.x402.org/>
14. Coinbase Developer Platform, *x402*. <https://www.coinbase.com/developer-platform/products/x402/>
15. Cloudflare Docs, *Agents x402*. <https://developers.cloudflare.com/agents/x402/>

Copyright © 2026 Causeway. Version 0.7. This document is a product, technical, and economic whitepaper draft. It is not investment advice, legal advice, brokerage material, a return promise, or regulatory opinion.